Universidad de Costa Rica

Reporte de pruebas de seguridad y evidencias

DeclaraHorario

Curso: Desarrollo de Software IV

Estudiantes:

Grace Solano Delgado

Luis Gómez Esquivel

20 de octubre de 2026

1. Objetivo

Documentar la ejecución de 24 pruebas automatizadas sobre las reglas de seguridad de Cloud Firestore de DeclaraHorario, con énfasis en control de acceso, roles, integridad de firmas, estados, versiones y eventos de auditoría.

2. Entorno y metodología

Las pruebas se ejecutaron mediante Node.js y el emulador de Cloud Firestore, utilizando el archivo security_tests/firestore.test.cjs y las reglas definidas en firestore.rules. El registro adjunto indica que se inició con el emulador limpio y contiene el resultado individual de las 24 pruebas.

3. Resumen de resultados

Pruebas ejecutadas	Aprobadas	Fallidas
24	24	0

4. Detalle de las 24 pruebas

N.º	Caso de prueba	Resultado
1	Acceso sin sesión bloqueado	APROBADA
2	Lectura de declaraciones ajenas bloqueada	APROBADA
3	Modificación de declaraciones ajenas bloqueada	APROBADA
4	Versiones firmadas no modificables	APROBADA
5	Firma del superior por usuario no autorizado bloqueada	APROBADA
6	Lectura de declaración propia permitida	APROBADA
7	Creación de borrador propio permitida	APROBADA
8	Guardado completo permitido	APROBADA
9	Eventos de auditoría inventados bloqueados	APROBADA
10	Firma en estado BORRADOR bloqueada	APROBADA
11	Validación de borrador permitida	APROBADA
12	Nueva versión después de devolución permitida	APROBADA
13	Firma, estado y evento guardados juntos	APROBADA
14	Eventos de firma inventados bloqueados	APROBADA

15	Firma del superior y registro de evento permitidos	APROBADA
16	Eventos de firma falsos del superior bloqueados	APROBADA
17	Eventos CREADA duplicados bloqueados	APROBADA
18	Cambio de estado sin firma bloqueado	APROBADA
19	Firma del superior sin documento bloqueada	APROBADA
20	Devolución por el superior permitida	APROBADA
21	Devolución sin observación bloqueada	APROBADA
22	Envío a Recursos Humanos permitido	APROBADA
23	Recepción y finalización en RR. HH. permitidas	APROBADA
24	Modificación y eliminación de firmas bloqueadas	APROBADA

5. Interpretación de los bloqueos de seguridad

El registro contiene mensajes PERMISSION_DENIED. Estos no representan fallos de las pruebas cuando el caso buscaba comprobar que Firestore rechazara una operación no autorizada. Por ejemplo, se verificaron intentos de modificación y eliminación de firmas existentes, ambos rechazados y con la prueba 24 marcada como aprobada.

6. Evidencias y archivos de respaldo

Los siguientes archivos respaldan la ejecución y deben conservarse junto con el proyecto:

- documentation/evidencias/resultado_pruebas.txt: registro de ejecución.
- documentation/evidencias/01_pruebas_aprobadas.png: captura del resultado general.
- documentation/evidencias/02_bloqueos_seguridad.png: captura de bloqueos.
- security_tests/firestore.test.cjs: código de las pruebas.
- firestore.rules: reglas evaluadas.

7. Conclusión

Según el registro aportado, las 24 pruebas ejecutadas fueron aprobadas, sin pruebas fallidas en esta ejecución. Se comprobó el comportamiento esperado de los escenarios cubiertos, incluyendo accesos permitidos, rechazos de operaciones indebidas y protección de firmas y eventos. Este resultado acredita la batería ejecutada, pero no constituye por sí solo una auditoría exhaustiva de seguridad; se recomienda revisar otros escenarios antes del despliegue definitivo.